

PRZYPOMNIENIE!

CECHY SIECI

- **Skalowalność** – cecha, która pozwala w prosty sposób, niewymagający dużego nakładu kosztów, rozbudować sieć w razie potrzeby, np. podłączyć kolejnych użytkowników.
- **Nadmiarowość** – zakłada wykorzystanie większej liczby urządzeń aktywnych niż jest to na daną chwilę wymagane. Zamiast jednego przełącznika w danym segmencie, można zainstalować dwa i odpowiednio je skonfigurować tak, aby w momencie awarii jednego z nich, drugi przejął jego funkcje bez ingerencji administratora. Nadmiarowość to także użycie większej liczby przewodów niż minimalna, niezbędna do pracy.
- **Wydajność** – zakłada wykorzystanie sprzętu, który pozwoli na szybkie i sprawne jej działanie. Projektując sieć należy uwzględnić w jakim zakresie użytkownicy będą z niej korzystać i jaki standard sieciowy będzie do tego odpowiedni.

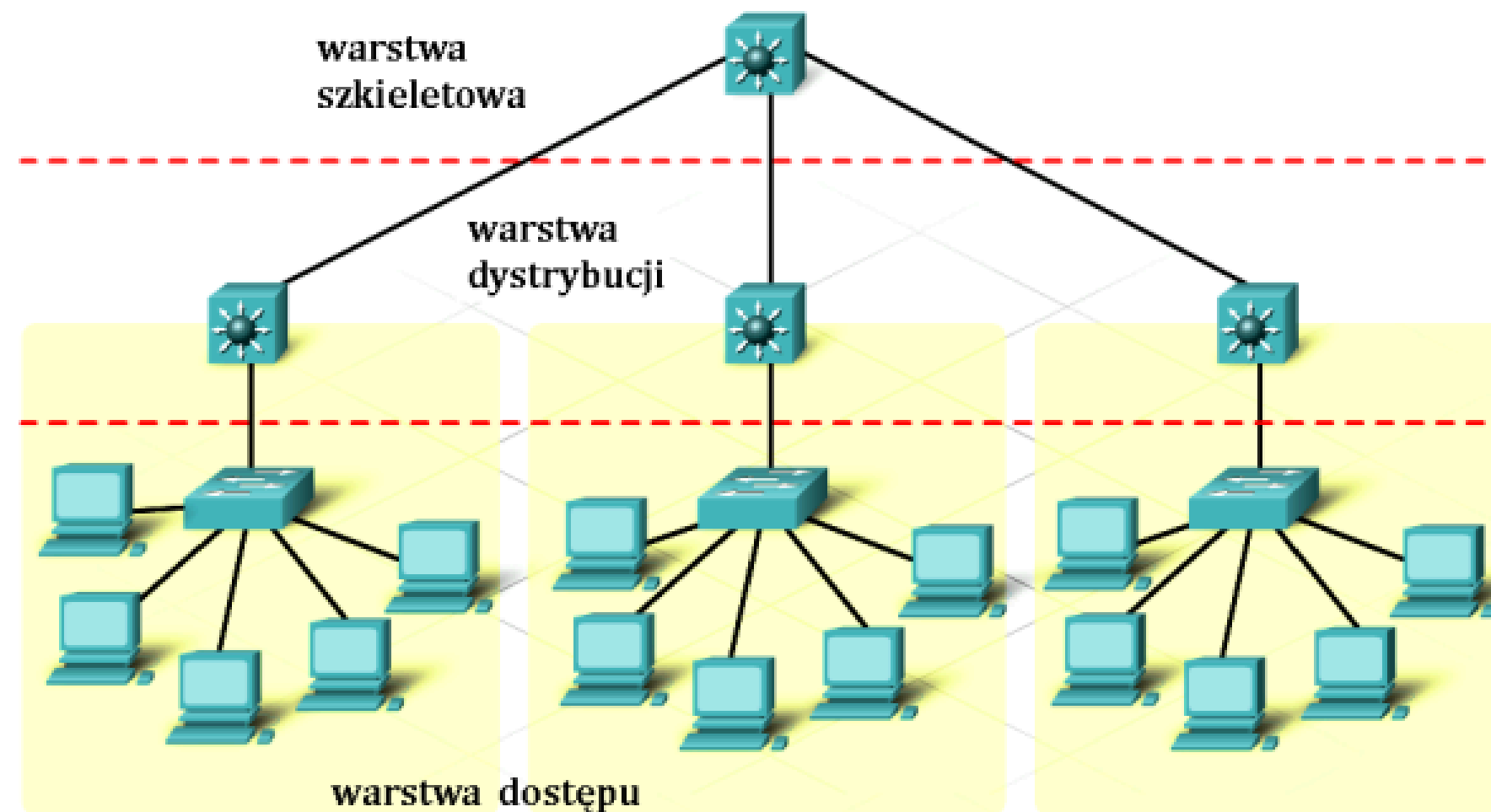
PRZYPOMNIENIE!

CECHY SIECI

- **Bezpieczeństwo** – Sieć musi zostać tak wykonana, aby postronne osoby nie miały dostępu do sprzętu sieciowego, zarówno w rozumieniu fizycznym, sprzęty po prostu muszą usytuowane być w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, jak również w sensie logicznym, to znaczy, sieć musi zostać zabezpieczona w taki sposób, aby żaden z jej użytkowników lub też gości nie mógł w jakikolwiek sposób ingerować w konfigurację urządzeń.
- **Łatwość utrzymania i zarządzania** – pozwolą na łatwą konserwację sieci, a także na szybkie odnajdywanie potencjalnych usterek.

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Sieci mogą mieć budowę płaską, z jedną domeną rozgłoszeniową, lub hierarchiczną – modułową z rozdzielonymi domenami rozgłoszeniowymi (rys. 1.1). Aby zrealizować podstawowe cechy sieci, zapewnić elastyczność i rozwój, sieć powinna charakteryzować się strukturą hierarchiczną. Taka konstrukcja umożliwia grupowanie urządzeń w warstwach.



Sieć hierarchiczna (domeny rozgłoszeniowe rozdzielone)

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Hierarchiczny model sieci, to taki, w którym poszczególne urządzenia są grupowane w warstwy w zależności od swojego przeznaczenia.

Hierarchiczny model sieci ma trzy podstawowe warstwy:

Warstwa szkieletowa (Core Layer) – do tej warstwy podłączone są urządzenia warstwy dystrybucji.

Warstwa dystrybucji (Distribution Layer) – łączy ze sobą mniejsze sieci lokalne.

Warstwa dostępu (Access Layer) – zapewnia podłączenie dla hostów i urządzeń końcowych.

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Warstwę rdzenia stanowią szybkie łącza szkieletowe. W warstwie tej gromadzi się ruch sieciowy ze wszystkich urządzeń warstwy dystrybucji, a zatem musi być ona w stanie szybko przekazywać duże ilości danych. Może dostarczać dane do i z Internetu.

Warstwa dystrybucji pośredniczy w wymianie danych pomiędzy warstwą dostępu, a warstwą rdzenia. Kontroluje przepływ danych w sieci oraz wyznacza domeny rozgłoszeniowe. Może również realizować routing między wirtualnymi sieciami LAN

Warstwę tę, zazwyczaj, stosuje się w dużych sieciach, gdzie pracują setki użytkowników i generowany jest bardzo duży ruch sieciowy.

HIERARCHICZNY MODEL BUDOWY SIECI

Warstwa dostępu jest sprzężona z takimi urządzeniami końcowymi, jak komputery PC, drukarki i telefony IP, a jej celem jest zapewnienie dostępu do pozostałych składników danej sieci. Jej głównym zadaniem jest:

- umożliwienie połączenia urządzeń z siecią,
- umożliwienie kontroli nad komunikowaniem się urządzeń w sieci.

W warstwie dostępu mogą występować przełączniki, mosty, koncentratory i bezprzewodowe punkty dostępowe.

ZALETY SIECI HIERARCHICZNYCH:

- Duża, płaska sieć, która ma jedną domenę rozgłoszeniową, podzielona zostaje na mniejsze sieci.
- Ruch lokalny pozostaje w warstwie dostępu, natomiast ruch przeznaczony do innych sieci jest przenoszony do wyższej warstwy.
- Istnieje możliwość rozdzielenia ruchu, zmniejszenia czasu reakcji na żądania aplikacji, kontrolowania transmisji i filtrowania niepożądanego ruchu.

HIERARCHICZNY MODEL SIECI - ZADANIA

<https://github.com/informatyka-materialy/sieci/blob/main/Hierarchiczny%20model%20sieci%20-%20tekst.pdf>

Polecenie:

Przeczytaj tekst **2.1. Warstwa szkieletowa (Core Layer)** i odpowiedz na pytania:

- Wymień 3 główne zadania warstwy szkieletowej (core layer) w hierarchicznym modelu sieciowym.
- Jakie topologie zostaną wykorzystane? Dlaczego?
- W jaki sposób zapobiega się awariom warstwy rdzennej?

HIERARCHICZNY MODEL SIECI - ZADANIA

<https://github.com/informatyka-materialy/sieci/blob/main/Hierarchiczny%20model%20sieci%20-%20tekst.pdf>

Polecenie:

Przeczytaj tekst **2.2. Warstwa dystrybucji (Distribution Layer)** i odpowiedz na pytania:

- Wymień 4 najważniejsze zadania/funkcje warstwy dystrybucji
- Jak nazywa się technika łączenia wielu sieci VLAN na jednym fizycznym łączu pomiędzy warstwą dostępu a dystrybucją?
- Jakie dwie główne technologie transmisyjne są najczęściej stosowane w warstwie dystrybucji w zależności od odległości urządzeń?
- Co w tekście rozumie się przez pojęcie „ograniczenie domeny awarii”
- Dlaczego warstwa dystrybucji jest uznawana za najprostszy i najczęściej najtańszy sposób ograniczania domeny awarii w porównaniu z warstwą szkieletową?
- Co to jest ACL?

HIERARCHICZNY MODEL SIECI - ZADANIA

<https://github.com/informatyka-materialy/sieci/blob/main/Hierarchiczny%20model%20sieci%20-%20tekst.pdf>

Polecenie:

Przeczytaj tekst **2.3. Warstwa dostępu (Access Layer)** i odpowiedz na pytania:

- Wyjaśnij własnymi słowami, czym jest warstwa dostępu i jaką rolę pełni w hierarchicznym modelu sieci
- Dlaczego fizyczna lokalizacja sprzętu sieciowego ma duże znaczenie przy projektowaniu warstwy dostępu w budynku?
- Omów topologie wykorzystywane w warstwie dostępu.
- Wyjaśnij, w jaki sposób:
 - VLAN-y
 - priorytety ruchupomagają w lepszym zarządzaniu siecią warstwy dostępu.
- Omów praktyki bezpieczeństwa.

MODEL ISO/OSI

Model ISO/OSI (International Standard Organization / Open System Interconnection) – to standard opisujący proces transmisji danych w sieci komputerowej stworzony w 1977 r. Grupuje wykorzystywane protokoły i mechanizmy komunikacji w ramach 7 warstw abstrakcji funkcjonowania komunikacji sieciowej. Znajomość warstw oraz tego za co są odpowiedzialne pomoże Ci w diagnozowaniu problemów związanych z działaniem aplikacji, sieci lub usług.

Topologia sieci opisuje fizyczny lub logiczny rozkład komunikujących się ze sobą węzłów, a sam sposób wymiany informacji pomiędzy tymi węzłami określają różne protokoły komunikacyjne.

MODEL ISO/OSI

Każda warstwa w modelu ISO/OSI używa specyficznego protokołu. Poszczególne warstwy nie ingerują w treści przekazywane z warstw wyższych. Informacja przesyłana między komputerami w sieci podzielona jest na pakiety.

Pakiet zawiera:

- Dane
- Nagłówek
 - Numer pakietu
 - Adres nadawcy
 - Adres odbiorcy

MODEL ISO/OSI

WARSTWA APLIKACJI

WARSTWA PREZENTACJI

WARSTWA SESJI

WARSTWA TRANSPORTOWA

WARSTWA SIECIOWA

WARSTWA ŁĄCZA DANYCH

WARSTWA FIZYCZNA



MODEL ISO/OSI

Warstwa pierwsza – Fizyczna

Najniższa warstwa modelu odpowiadająca za fizyczny aspekt komunikacji.

Dokładniej za techniczne przesyłanie przez **medium komunikacyjne** sygnału będącego nośnikiem informacji. Standardy w ramach tej warstwy dotyczą między innymi takich kwestii jak:

- rodzaje i parametry mediów komunikacyjnych (kable, fale radiowe, światłowody) i nośnika informacji;
- techniczne specyfikacje urządzeń transmisji sygnału;
- poziomy napięcie sygnałów, czasy ich trwania;

Jeśli nie zdiagnozowałeś problemu na wyższych warstwach sprawdź czy nie masz uszkodzonego medium transmisyjnego np. kabla. Często warto to sprawdzić na samym początku jeśli masz takie podejrzenia.

MODEL ISO/OSI

Warstwa druga – Łączy danych

Warstwa łączy danych zapewnia komunikację pomiędzy bezpośrednio połączonymi hostami, nadzoruje przepływ informacji przez łącze i w związku z podatnością warstwy fizycznej na zakłócenia i wynikające stąd błędy oferuje własne mechanizmy kontroli błędów w przesyłanych ramkach lub pakietach (CRC – Cyclic Redundancy Check).

Na tej warstwie pracują głównie switchy.

Protokoły warstwy łączy danych: Ethernet, PPP, MACSec.

MODEL ISO/OSI

Warstwa trzecia – Sieciowa

Warstwa sieciowa zapewnia mechanizmy do przekazywania pakietów między urządzeniami w różnych sieciach. Każda sieć może zawierać wiele hostów, które posiadają własny adres i mogą przekazywać dane do innych hostów. Mechanizmy przekazywania informacji o dostępnych sieciach i wyszukiwania najlepszych tras do nich nazywamy routingiem.

Protokoły warstwy sieciowej to: IPv4, IPv6, ICMP.

MODEL ISO/OSI

UWAGA!

Mechanizmy działające w ramach wszystkich warstw powyżej warstwy sieciowej pracują wyłącznie w obrębie końcowych komunikujących się ze sobą urządzeń.

MODEL ISO/OSI

Warstwa czwarta – transportowa

Warstwa transportowa zapewnia metody przesyłania sekwencji danych z hosta źródłowego do docelowego lub z jednej aplikacji do drugiej. Protokoły transportowe mogą być **połączeniowe (TCP)** lub **bezpołączeniowe (UDP)**.

W tej warstwie następuje podział danych na mniejsze elementy, zwane segmentami. Muszą one być wystarczająco małe, aby zmieściły się w maksymalnym rozmiarze (ang. MTU – Maximum Transmission Unit) określonym przez warstwę poniżej. Na przykład, segment przesyłany przez sieć IP i Ethernet nie może przekroczyć 1460 bajtów (1500 – 20 bajtów nagłówka IP i 20 bajtów nagłówka TCP).

TCP dzieli dane na segmenty i łączy je ponownie po stronie odbiorcy. Natomiast protokoły bezpołączeniowe, takie jak UDP, zazwyczaj tego nie robią.

MODEL ISO/OSI

Warstwa piąta – sesji

Warstwa sesji odpowiada za tworzenie, utrzymanie oraz zakończenie połączenia pomiędzy co najmniej dwoma urządzeniami. Zarządza również połączeniem pomiędzy lokalną aplikacją a zdalną. Do funkcji tej warstwy należy ponadto obsługa logowania i wylogowania użytkownika oraz wyszukiwanie nazw.

Protokoły warstwy sesji: DNS, NETBIOS.

MODEL ISO/OSI

Warstwa prezentacji odpowiada za formatowanie, szyfrowanie danych, kompresję oraz przetwarzanie ich w sposób zrozumiały dla warstwy aplikacyjnej. Warstwa prezentacji jest czasem określana jako warstwa składni.

Protokoły warstwy prezentacji: MIME, SSL, XML, TLS.

MODEL ISO/OSI

Warstwa 7 – aplikacji

To najwyższa i najbardziej dostępna dla użytkownika warstwa w modelu ISO/OSI. Jej głównym celem jest umożliwienie aplikacjom korzystania z sieci. Funkcje warstwy aplikacji obejmują obsługę komunikacji klient-serwer w programach umożliwiających udostępnianie plików, przeglądanie stron internetowych, dostęp do baz danych oraz w komunikatorach internetowych.

Protokoły warstwy aplikacji: HTTP, FTP, SMB, SMTP.



CZY TO WSZYSTKO MUSI BYĆ TAKIE SKOMPLIKOWANE?

W przypadku większości zastosowań model OSI uważany jest za zbyt złożony i większość współczesnych sieci komputerowych tworzona jest w oparciu o uproszczony model składający się z jedynie 4 warstw. Model ten nazywany jest również modelem TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Model OSI pozwala zrozumieć jak przebiega cały proces komunikacji sieciowej, a model TCP/IP – w jaki sposób ten proces jest implementowany we współczesnych sieciach.

MODEL TCP/IP

Model TCP/IP definiuje cztery funkcje komunikacyjne realizowane przez protokoły. Reguły i implementacje modelu TCP/IP zostały zawarte w dokumentach RFC (Request for Comments). Są one dostępne publicznie i definiują ogólne specyfikacje i reguły dla protokołów i Internetu.

Warstwa	Opis
Warstwa aplikacji	Przedstawia użytkownikowi dane aplikacji. Na przykład protokół HTTP przedstawia użytkownikowi dane w przeglądarce internetowej.
Warstwa transportu	Obsługuje komunikację między urządzeniami i wykonuje korektę błędów.
Warstwa internetowa	Wyszukuje najlepszą drogę przez sieć.
Warstwa dostępu do sieci	Kontroluje urządzenia sprzętowe i nośnik.

MODEL TCP/IP

Model TCP/IP opisuje funkcjonowanie protokołów tworzących zestaw protokołów TCP/IP. Protokoły te współpracują ze sobą, aby zapewnić przesyłanie danych od jednego do drugiego punktu. Etapy procesu komunikacji:

1. Utworzenie danych w warstwie aplikacji w źródłowym urządzeniu końcowym.
2. Segmentacja i enkapsulacja danych przechodzących w dół stosu protokołów w źródłowym urządzeniu końcowym.
3. Wprowadzenie danych do nośnika na poziomie warstwy dostępu do sieci.
4. Transport danych przez międzysieć składającą się z nośników i urządzeń pośredniczących.
5. Odbiór danych w warstwie dostępu do sieci w docelowym urządzeniu końcowym.
6. Dekapsulacja i ponowne złożenie danych przechodzących w górę stosu protokołów w docelowym urządzeniu końcowym.
7. Przekazanie danych do aplikacji docelowej w warstwie aplikacji w docelowym urządzeniu końcowym.

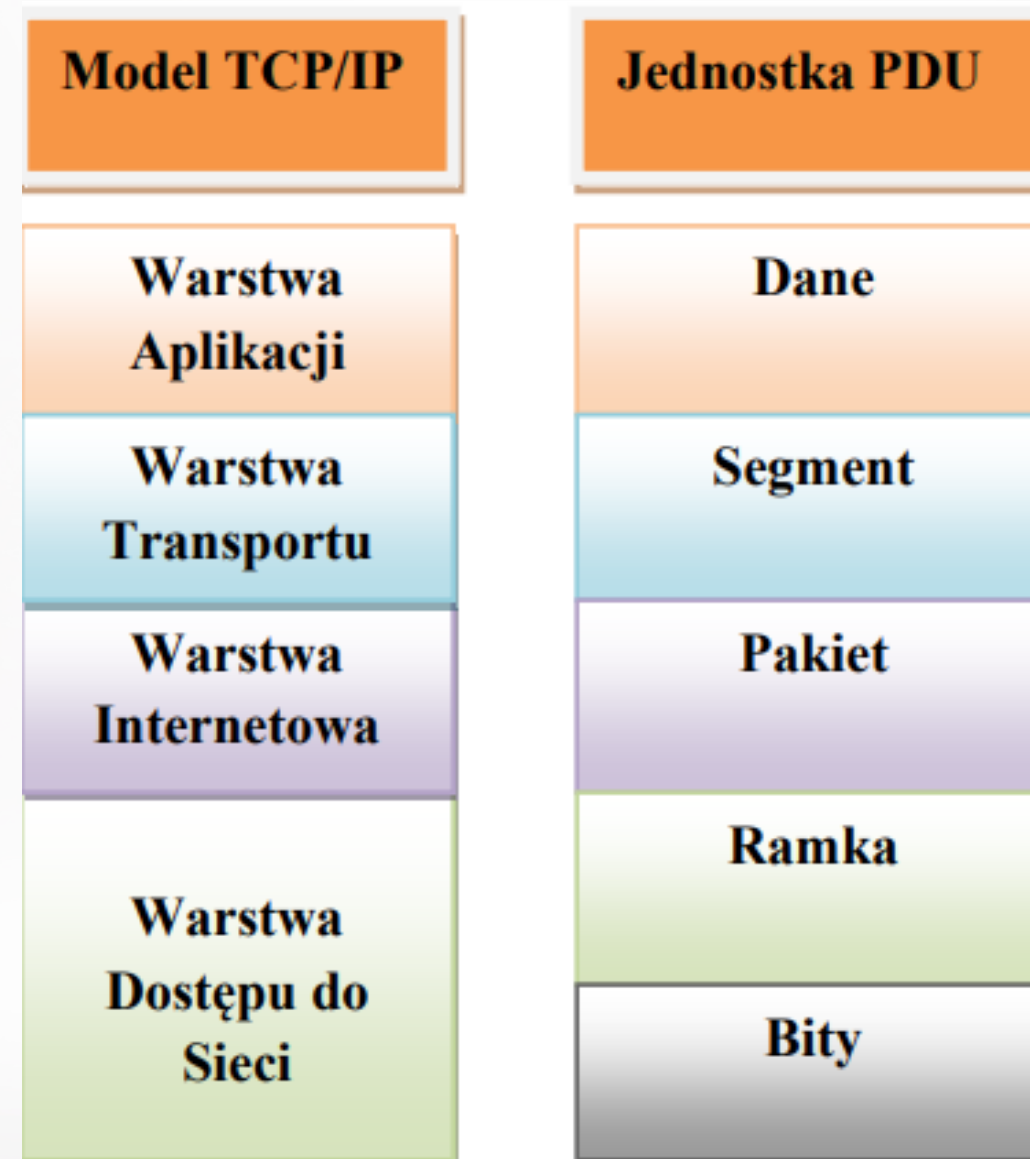
MODEL TCP/IP

ENKAPSULACJA – proces polegający na dodawaniu informacji sterujących i adresowych (nagłówek) do segmentów podczas przechodzenia danych między warstwami modelu. Ma on zapewnić prawidłowe dostarczenie danych od źródła do celu.

DEKAPSULACJA – proces usuwania tych dodatkowych informacji i wysyłanie do docelowej warstwy aplikacji tylko pierwotnych danych aplikacji.

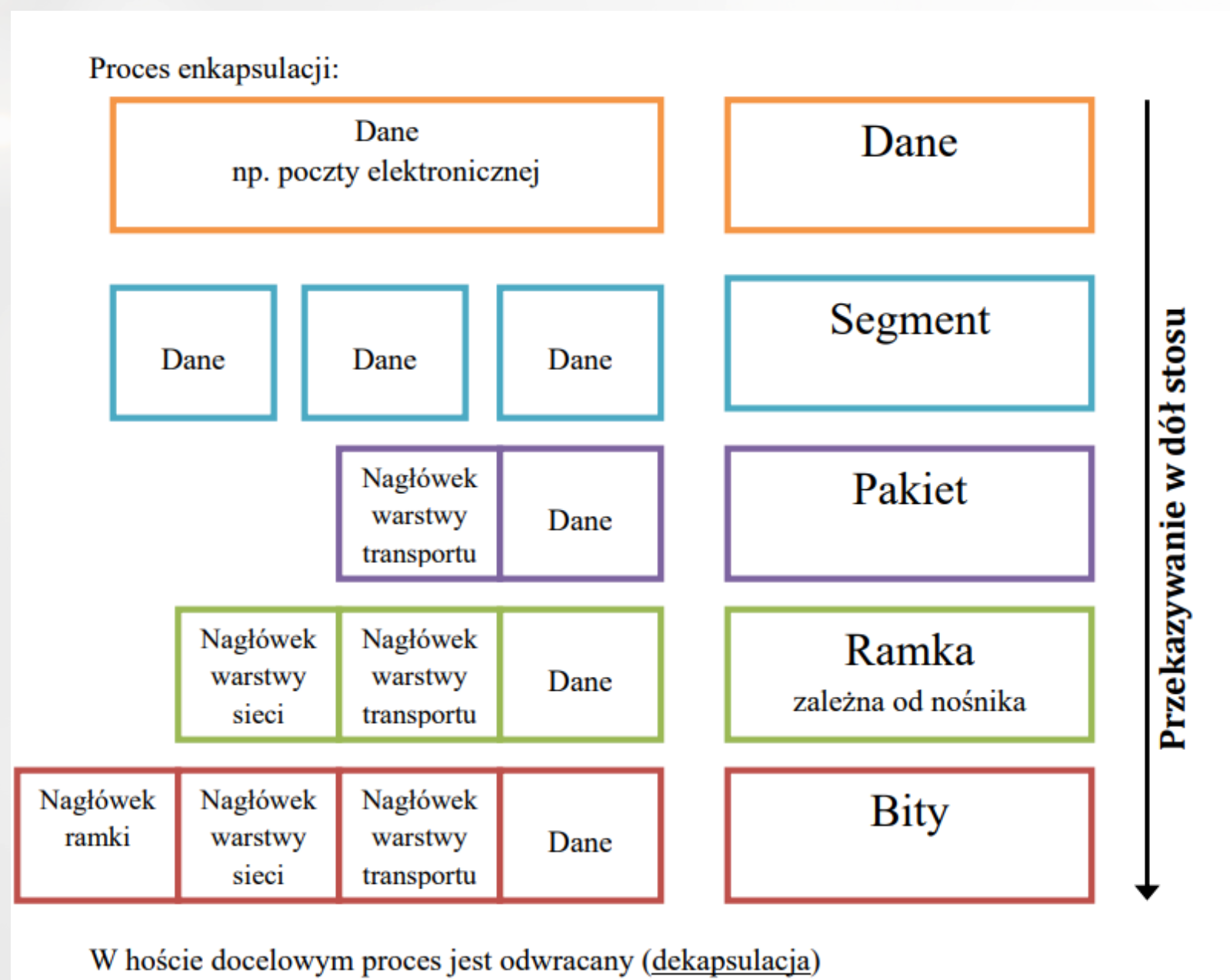
MODEL TCP/IP

Każda warstwa na każdym etapie dodaje informacje sterujące. Dane nazywamy jednostką PDU (Protocol Data Unit), różną w zależności od etapu.



MODEL TCP/IP

Każda warstwa na każdym etapie dodaje informacje sterujące. Dane nazywamy jednostką PDU (Protocol Data Unit), różną w zależności od etapu.



ENKAPSULACJA KROK PO KROKU

Na rysunku pokazany jest proces enkapsulacji, czyli sposób, w jaki dane są przygotowywane do wysłania w sieci komputerowej. Na początku mamy same dane, na przykład treść wiadomości e-mail. Są to informacje, które użytkownik chce wysłać z jednego komputera do drugiego. Same dane nie mogą jednak od razu zostać przesłane przez sieć, dlatego muszą zostać odpowiednio „zapakowane”.

Można to porównać do wysyłania listu. Treść listu to dane, ale żeby list dotarł do odbiorcy, trzeba włożyć go do koperty i zapisać na niej potrzebne informacje.

Podczas enkapsulacji dane przechodzą przez kolejne warstwy modelu sieciowego. Każda warstwa dodaje do danych własny nagłówek, czyli dodatkowe informacje potrzebne do przesłania danych.

Najpierw warstwa transportu tworzy segment. Dodaje ona informacje, takie jak numery portów, które mówią, do jakiego programu na komputerze odbiorcy trafią dane.

Następnie warstwa sieci tworzy pakiet. W tej warstwie dodawane są adresy IP nadawcy i odbiorcy, dzięki czemu dane wiedzą, do jakiego komputera w sieci mają dotrzeć.

Kolejna jest warstwa łącza danych, która tworzy ramkę. Dodaje ona adresy sprzętowe oraz informacje zależne od rodzaju sieci, na przykład Ethernet lub Wi-Fi.

Na końcu warstwa fizyczna zamienia wszystko na bity, czyli zera i jedynki. W takiej postaci dane mogą być przesyłane jako sygnały elektryczne lub radiowe.

Dane są więc przekazywane w dół stosu warstw, a każda warstwa dokłada swoje informacje. U odbiorcy proces ten zachodzi w odwrotną stronę. Komputer odbiorcy usuwa kolejne nagłówki, aż pozostają same dane, czyli na przykład treść wiadomości e-mail.

Enkapsulacja to proces pakowania danych w kolejne warstwy, który umożliwia ich poprawne przesłanie przez sieć komputerową.

PRZEŁĄCZNIK WARSTWY 2 I WARSTWY 3: ZROZUMIENIE RÓŻNIC

Przełącznik warstwy 2, znany również jako przełącznik warstwy łącza danych, jest urządzeniem sieciowym działającym w warstwie łącza danych modelu OSI. Jego celem jest łączenie urządzeń w tej samej sieci i przesyłanie danych między nimi na podstawie ich adresów MAC.

Przełączniki warstwy 2 poprawiają wydajność sieci, zmniejszając ruch rozgłoszeniowy i zapewniając hostom dedykowaną przepustowość. Są powszechnie stosowane w sieciach lokalnych (LAN) i są kluczowymi komponentami sieci korporacyjnych, szczególnie w warstwach dystrybucji i dostępu.

Jak działa przełącznik warstwy 2?

Przełącznik warstwy 2 działa na zasadzie sprawdzania adresów MAC przychodzących ramek i przekazywania ich do odpowiedniego portu. Tworzy to dedykowane połączenie między urządzeniami, zmniejszając liczbę domen kolizyjnych i zwiększając wydajność sieci.

Przełączniki warstwy 2 mogą również tworzyć wirtualne sieci LAN (VLAN) w celu logicznego podziału sieci fizycznej na mniejsze segmenty. Poprawia to organizację, bezpieczeństwo i wydajność sieci.

PRZEŁĄCZNIK WARSTWY 2 I WARSTWY 3: ZROZUMIENIE RÓŻNIC

Przełącznik warstwy 3 to potężne narzędzie sieciowe, które łączy w sobie szybkość i wydajność tradycyjnego przełącznika z możliwościami routingu routera. Działa w warstwie sieciowej modelu OSI (warstwa 3), umożliwiając bezproblemową obsługę funkcji routingu i przełączania.

Podczas gdy **przełącznik warstwy 2** koncentruje się na przekazywaniu ramek danych między urządzeniami w warstwie łącza danych (warstwa 2), **przełącznik warstwy 3** idzie dalej. Może kierować pakiety IP między różnymi podsieciami i wykonywać zaawansowane funkcje routingu, takie jak routing oparty na zasadach i jakość usług.

Przełączniki warstwy 2 są powszechnie używane w środowiskach **LAN do łączenia urządzeń w jednym segmencie sieci**. Z drugiej strony **przełączniki warstwy 3** łączą **różne segmenty sieci LAN lub sieć LAN z siecią rozległą (WAN), taką jak Internet**.

Przełączniki warstwy 2 nie mają funkcji routingu, co ogranicza im możliwość łączenia wielu sieci. Z kolei **przełączniki warstwy 3** realizują routing między sieciami, umożliwiając łączenie różnych sieci LAN i zapewniając dostęp do Internetu.

Jaka jest różnica między przełącznikiem warstwy 2 a przełącznikiem warstwy 3?

Przełącznik warstwy 2 działa w warstwie łącza danych modelu OSI, podczas gdy przełącznik warstwy 3 działa w warstwie sieci.

UŻYTE POJĘCIA

Model OSI dzieli proces komunikacji sieciowej na siedem odrębnych warstw, z których każda reprezentuje inną funkcję pomagającą kierować dane z jednego punktu do drugiego.

Routing – w sieci komputerowej urządzenie służące do przesyłania pakietów **pomiędzy różnymi sieciami to ruter**, natomiast proces określania trasy przesyłu pakietów nazywany jest **procesem rutingu**. Aby dany host był w stanie wysłać pakiet do hosta znajdującego się w innej sieci, w ramach swojej konfiguracji musi mieć zdefiniowany adres tak zwanej bramy domyślnej. Brama to interfejs rutera, bądź też serwera, który jest podłączony do tej samej sieci co host.

Pakiet danych – to jest jednostka danych przesyłana przez sieć, zawierająca kilka nagłówek określających, dokąd pakiet ma trafić i jak ma być przetworzony, a następnie ilość danych do około 60 KB, która stanowi właściwą wiadomość. W przypadku dużych transferów danych, takich jak transfery plików, plik zostanie podzielony na wiele pakietów.

ZNOWU TROCHĘ POWTÓRKI

Aby umożliwić dostęp do sieci, muszą zostać skonfigurowane adresy IP urządzeń pozwalające na określenie następujących danych:

- **Adresu IP** – identyfikuje urządzenia w sieci.
- **Maska podsieci** – identyfikuje podsieć, z którą komputer może się komunikować. Maską 255.255.255.0 w zapisie binarnym ma 24 jedyńki, dlatego zapis skrócony to /24.
- Oznacza to, że pierwsze 24 bity adresu IP określają sieć, a pozostałe 8 bitów – konkretne urządzenie.
- Dla adresu 192.168.1.249/24 częścią sieci jest 192.168.1, a numerem urządzenia 249
Bez maski komputer nie wie, gdzie kończy się „sieć”, a gdzie zaczyna „konkretne urządzenie”.
- **Brama domyślna** – identyfikuje router, do którego należy wysłać pakiety, kiedy cel transmisji nie znajduje się w tej samej podsieci.

```
IPv4 Address . . . . . : 192.168.0.36
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::e96:e6ff:fe95:1566%13
                          192.168.0.1
```